

Formes trigonometrique et exponentielle d'un nombre complexe

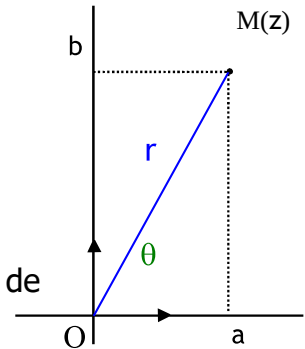
1) FORME TRIGONOMETRIQUE

Rappel

Le plan étant rapporté à un repère orthonormal direct

$(O, \vec{U}; \vec{V})$, soit M un point de coordonnées $(a ; b)$.

Si $M \neq O$. On dit que $(r; \theta)$ est un couple de coordonnées polaires de M avec $r = OM$ et $(\vec{U}; \overrightarrow{OM}) = \theta$



C'est-à-dire $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ $a = r \cos \theta$ et $b = r \sin \theta$

Si z est l'affixe de M alors $z = a + ib = r \cos \theta + i r \sin \theta = r(\cos \theta + i \sin \theta)$

a) Module

Définition

Tout nombre complexe non nul z peut-être écrit sous la forme :

$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, avec $\theta \in \mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{R}_+^*$, qui est une forme trigonométrique de z .

Propriété

Si deux nombres complexes z et z' sont écrits sous forme trigonométrique :

$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ et $z' = r'(\cos \theta' + i \sin \theta')$, on a :

$$z = z' \Leftrightarrow \begin{cases} r = r' \\ \theta = \theta' \end{cases} [2\pi]$$

Définition

Soit le nombre complexe z de forme algébrique $a + ib$ et soit M le point d'affixe z .

On appelle module de z le nombre réel positif $r = OM = \sqrt{a^2 + b^2}$

On note $r = |z|$

Remarque

La notation $|z|$ ne risque pas de prêter à confusion avec la notation de la valeur absolue puisque lorsque x est un nombre réel, on a $r = OM = |x|$.

Pour un réel x , $|x|$ pourra être lu indifféremment "valeur absolue de x " ou "module de x ".

Pour un nombre complexe non réel z , $|z|$ sera lu impérativement "module de z ".

Exercice 07

1°) Calculer le module de chacun des nombres complexes :

$$z_1 = 3 + 4i$$

$$z_2 = 1 - i$$

$$z_3 = 5 - \frac{i}{2}$$

$$z_4 = 3$$

$$z_5 = i - 4$$

$$z_6 = i$$

$$z_7 = -5$$

$$z_8 = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$$

2°) Donner les formes trigonométriques de :

$$z_1 = 1 + i$$

$$z_2 = \sqrt{3} + i$$

$$z_3 = 1 - i\sqrt{3}$$

$$z_4 = i$$

1°)

$$|z_1| = |3 + 4i| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$|z_2| = |1 - i| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

$$|z_3| = \left| 5 - \frac{1}{2}i \right| = \sqrt{5^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{25 + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{101}{4}} = \frac{\sqrt{101}}{2}$$

$$|z_5| = |i - 4| = |-4 + 1i| = \sqrt{(-4)^2 + 1^2} = \sqrt{17}$$

$$|z_6| = |i| = |0 + 1i| = \sqrt{0^2 + 1^2} = \sqrt{1} = 1$$

$$|z_7| = |-5| = 5 \quad (-5 \in \mathbb{R} \text{ et la valeur absolue de } -5 \text{ est } 5)$$

$$|z_8| = \left| \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{2}{4} + \frac{2}{4}} = \sqrt{1} = 1$$

2°) La forme trigonométrique de z est une écriture $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ avec $r = OM = |z|$ et $\theta \in \mathbb{R}$

• $z_1 = 1 + i$ on a alors $r_1 = |z_1| = OM_1 = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$
On peut écrire $z_1 = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$

• $z_2 = \sqrt{3} + i$ on a alors $r_2 = |z_2| = OM_2 = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3 + 1} = \sqrt{4} = 2$
On peut donc écrire $z_2 = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$

• $z_3 = 1 - i\sqrt{3}$ on a alors $r_3 = |z_3| = OM_3 = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$

$\sqrt{}$

Propriété

Soit $\vec{V}$ un vecteur d'affixe z , on a $\|\vec{V}\| = |z|$.

Soient A et B deux points d'affixes respectives z_A et z_B , on a $AB = |z_B - z_A|$. $\square$

Exercice 08

Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A et B d'affixes respectives $a = 2 - 3i$ et $b = 5 - i$.

Calculer les distances OA, OB et AB. En déduire la nature du triangle OAB.

$$\text{On a } OA = |a| = |2 - 3i| = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{13}$$

$$OB = |b| = |5 - i| = \sqrt{5^2 + (-1)^2} = \sqrt{26}$$

$$AB = |b - a| = |5 - i - (2 - 3i)| = |3 + 2i| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

On remarque que $OA = AB$, donc le triangle OAB est isocèle de sommet principal A.

De plus $OA^2 + AB^2 = OB^2$, on en déduit que le triangle est rectangle en A.

Le triangle OAB est donc rectangle isocèle en A.

Propriétés

$$|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0 \quad ; \quad |-z| = |z| \quad ; \quad |\bar{z}| = |z| \quad ; \quad |z + z'| \leq |z| + |z'|$$

$$|zz'| = |z| \cdot |z'| \quad ; \quad \text{si } z' \neq 0 \quad \left| \frac{1}{z'} \right| = \frac{1}{|z'|} \quad \text{et} \quad \left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$$

$$z\bar{z} = |z|^2 \quad (\text{donc } z\bar{z} \in \mathbb{R}_+) \quad ; \quad \text{si } z \neq 0 \quad \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

Démonstrations

• Soit M le point d'affixe z dans le plan rapporté au repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On peut écrire :

$$|z| = 0 \Leftrightarrow OM = 0 \Leftrightarrow M = O \Leftrightarrow z = 0$$

• Le point M' d'affixe $-z$ est symétrique du point M par rapport à l'origine O.
La symétrie conservant les distances on a : $OM' = OM$ donc $|-z| = |z|$

• Le point M'' d'affixe $\bar{z}$ est symétrique du point M par rapport à l'axe $(O, \vec{u})$.
La symétrie conservant les distances on a : $OM'' = OM$ donc $|\bar{z}| = |z|$

• Soit $\vec{V}$ le vecteur d'affixe z et $\vec{V'}$ le vecteur d'affixe z' .

On sait que le vecteur $\vec{V} + \vec{V'}$ a pour affixe $z + z'$.

En utilisant l'inégalité triangulaire, on a $|\vec{V} + \vec{V'}| \leq |\vec{V}| + |\vec{V'}|$ donc $|z + z'| \leq |z| + |z'|$

• Si z a pour forme algébrique $z = a + ib$ et si z' a pour forme algébrique $z' = a' + ib'$, alors :

$$zz' = (a + ib)(a' + ib') = aa' + iab' + ia'b + bb'i^2 = (aa' - bb') + i(ab' + a'b)$$

Comme $(aa' - bb')$ et $(ab' + a'b)$ sont des réels, on en déduit que

$$\begin{aligned} |zz'| &= \sqrt{(aa' - bb')^2 + (ab' + a'b)^2} = \sqrt{a^2a'^2 - 2aa'bb' + b^2b'^2 + a^2b'^2 + 2ab'a'b + a'^2b^2} \\ &= \sqrt{a^2a'^2 + b^2b'^2 + a^2b'^2 + a'^2b^2} = \sqrt{a^2(a'^2 + b'^2) + b^2(b'^2 + a'^2)} = \sqrt{(a^2 + b^2)(a'^2 + b'^2)} \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} \sqrt{a'^2 + b'^2} = |z| \cdot |z'| \end{aligned}$$

• si $z' \neq 0$ on a, d'après la propriété précédente $|z'| \times \left| \frac{1}{z'} \right| = \left| z' \times \frac{1}{z'} \right| = |1| = 1$, donc $\left| \frac{1}{z'} \right| = \frac{1}{|z'|}$

$$\text{et } \left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|} = \frac{|z|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|z|}{|z'|}$$

$$z \bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2 = |z|^2 \quad (\text{donc } z \bar{z} \in \mathbb{R}_+)$$

$$\text{si } z \neq 0 \quad \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z \bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

Exercice 09

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormal $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

1°) Calculer le module des nombres complexes suivants : $(7 + 35i)(3 + 2i)$; $\frac{7 - 35i}{3 - 2i}$; $\frac{(5 + 3i)(1 + i)}{4 + i}$

2°) Déterminer tous les points M d'affixe z tels que $z \bar{z} = 4$ (3°)

On considère le point A d'affixe $2 + 3i$.

Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - (2 + 3i)| = 5$.

4°) Soit $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Calculer $|j|$. Démontrer que $j^2 = \bar{j}$. En déduire que $j^3 = 1$.

(On dit que j est une racine cubique de 1)

1°) On peut écrire $(7 + 35i)(3 + 2i) = 7(1 + 5i)(3 + 2i)$. Donc

$$|(7 + 35i)(3 + 2i)| = |7| \times |1 + 5i| \times |3 + 2i| = 7 \times \sqrt{1^2 + 5^2} \times \sqrt{3^2 + 2^2} = 7 \times \sqrt{26} \times \sqrt{13} = 7 \times \sqrt{2} \times \sqrt{13} \times \sqrt{13}$$

$$\text{On en déduit } |(7 + 35i)(3 + 2i)| = 7 \times 13 \times \sqrt{2} = 91\sqrt{2}$$

$$\left| \frac{7 - 35i}{3 - 2i} \right| = \frac{|7 - 35i|}{|3 - 2i|} = \frac{|7| \times |1 - 5i|}{|3 - 2i|} = \frac{7 \times \sqrt{1^2 + (-5)^2}}{\sqrt{3^2 + (-2)^2}} = \frac{7 \times \sqrt{26}}{\sqrt{13}} = 7 \times \sqrt{2}$$

$$\left| \frac{(5 + 3i)(1 + i)}{4 + i} \right| = \frac{|5 + 3i| \times |1 + i|}{|4 + i|} = \frac{\sqrt{5^2 + 3^2} \times \sqrt{1^2 + 1^2}}{\sqrt{4^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{34} \times \sqrt{2}}{\sqrt{17}} = \frac{\sqrt{68}}{\sqrt{17}} = \frac{\sqrt{4 \times 17}}{\sqrt{17}} = 2$$

2°) Soit M un point d'affixe z

$$\text{On peut écrire } z \bar{z} = 4 \Leftrightarrow |z|^2 = 4 \Leftrightarrow |z| = 2 \Leftrightarrow OM = 2$$

L'ensemble des points M tels que $z \bar{z} = 4$ est donc le cercle de centre O et de rayon 2.

3°) A étant le point d'affixe $2 + 3i$ et M le point d'affixe z , on sait que $|z - (2 + 3i)| = AM$

$$\text{Alors } |z - (2 + 3i)| = 5 \Leftrightarrow AM = 5$$

L'ensemble des points M tels que $|z - (2 + 3i)| = 5$ est donc le cercle de centre A et de rayon 5.

$$4^\circ) j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ donc } |j| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{1} = 1$$

$$j^2 = \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} - \frac{2 \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} i}{4} + \frac{3}{4} i^2 = \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4} i - \frac{3}{4} = -\frac{2}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4} i = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = \bar{j}$$

$$\text{On peut en déduire } j^3 = j \times j^2 = j \times \bar{j} = |j|^2 = 1$$

b) Argument

Définition

Soit le nombre complexe non nul z de forme algébrique $a + ib$ et soit M le point d'affixe z .

On appelle argument de z tout nombre réel θ tel que $\theta = (\vec{u}, \vec{OM})$ [2°] On note $\theta = \arg(z)$

Remarque

θ n'est pas unique, il est défini à $2k\pi$ près ($k \in \mathbb{Z}$) c'est-à-dire modulo 2π .

Exercice 10

Ecrire sous la forme trigonométrique $(\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta' + i \sin \theta')$ et $\frac{1}{\cos \theta + i \sin \theta}$

$$(\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta' + i \sin \theta') = \cos \theta \cos \theta' + i \cos \theta \sin \theta' + i \sin \theta \cos \theta' + i^2 \sin \theta \sin \theta'$$

$$= \cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta' + i (\cos \theta \sin \theta' + \sin \theta \cos \theta')$$

$$= \cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta')$$

$$\cdot \frac{1}{\cos \theta + i \sin \theta} = \frac{\cos \theta - i \sin \theta}{(\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta - i \sin \theta)} = \frac{\cos(-\theta) + i \sin(-\theta)}{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta)$$

Propriétés

Soient z et z' deux nombres complexes non nuls d'arguments respectifs θ et θ' , on a :

- $\arg(zz') = \arg z + \arg z' \quad [2\pi]$
- $\arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg z \quad [2\pi]$
- $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg z - \arg z' \quad [2\pi]$
- $\arg(z^n) = n \arg z \quad [2\pi]$
- $\arg(\bar{z}) = -\arg z \quad [2\pi]$
- $\arg(-z) = \arg z + \pi \quad [2\pi]$

Démonstrations

Si z et z' ont pour arguments respectifs θ et θ' leur forme trigonométrique est :

$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ avec $r \in \mathbb{R}_+$ et $z' = r'(\cos \theta' + i \sin \theta')$ avec $r' \in \mathbb{R}_+$.

• On a vu (Exercice 10) que : $(\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta' + i \sin \theta') = \cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta')$.

On peut en déduire : $zz' = rr'(\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta' + i \sin \theta') = rr'[\cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta')]$.

Comme rr' est un nombre réel positif, on a donc $\arg(zz') = \theta + \theta' \quad [2\pi]$.

Donc $\arg(zz') = \arg z + \arg z' \quad [2\pi]$.

• On a vu (Exercice 10) que : $\frac{1}{\cos \theta + i \sin \theta} = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta)$

On peut en déduire que : $\frac{1}{z} = \frac{1}{r} \times \frac{1}{\cos \theta + i \sin \theta} = \frac{1}{r} [\cos(-\theta) + i \sin(-\theta)]$.

Comme $\frac{1}{r}$ est un nombre réel positif, on a donc $\arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\theta \quad [2\pi]$. Donc $\arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg z \quad [2\pi]$.

• On peut écrire $\frac{\cos \theta + i \sin \theta}{\cos \theta' + i \sin \theta'} = (\cos \theta + i \sin \theta) \times \frac{1}{\cos \theta' + i \sin \theta'} = (\cos \theta + i \sin \theta) \times [\cos(-\theta') + i \sin(-\theta')]$

Donc $\frac{\cos \theta + i \sin \theta}{\cos \theta' + i \sin \theta'} = \cos(\theta - \theta') + i \sin(\theta - \theta')$ (en utilisant la première propriété)

Alors $\frac{z}{z'} = \frac{r}{r'} \times \frac{\cos \theta + i \sin \theta}{\cos \theta' + i \sin \theta'} = \frac{r}{r'} [\cos(\theta - \theta') + i \sin(\theta - \theta')]$.

Comme $\frac{r}{r'}$ est un nombre réel positif, on a donc $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \theta - \theta' \quad [2\pi]$.

Donc $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg z - \arg z' \quad [2\pi]$.

• Sachant que $\cos(-\theta) = \cos \theta$ et $\sin(-\theta) = -\sin \theta$, on peut écrire : $\cos \theta - i \sin \theta = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta)$

Alors $\bar{z} = r(\cos \theta - i \sin \theta) = r[\cos(-\theta) + i \sin(-\theta)]$.

Comme r est un réel positif, on en déduit $\arg(\bar{z}) = -\theta \quad [2\pi]$.

Donc $\arg(\bar{z}) = -\arg z \quad [2\pi]$.

• Sachant que $\cos(\theta + \pi) = -\cos \theta$ et $\sin(\theta + \pi) = -\sin \theta$, on peut écrire :

$-(\cos \theta + i \sin \theta) = -\cos \theta - i \sin \theta = \cos(\theta + \pi) + i \sin(\theta + \pi)$.

Alors $-z = -r(\cos \theta + i \sin \theta) = r[\cos(\theta + \pi) + i \sin(\theta + \pi)]$.

Comme r est un réel positif, on en déduit $\arg(-z) = \theta + \pi \quad [2\pi]$.

Donc $\arg(-z) = \arg z + \pi \quad [2\pi]$.

Exercice 11

Soit $z_1 = 2 + 2i$ et $z_2 = 1 + i\sqrt{3}$. Écrire z_1 et z_2 sous la forme trigonométrique.

En déduire les formes trigonométriques de $z_1 \times z_2$; $\frac{z_1}{z_2}$; $(z_1)^3$; $\bar{z}_1$; $-z_2$; $\frac{(z_1)^2}{z_2}$

• $z_1 = 2 + 2i$, on a donc $|z_1| = |2 + 2i| = |2| |1 + i| = 2 \sqrt{1^2 + 1^2} = 2\sqrt{2}$
On peut alors écrire $z_1 = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} i \right) = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} i \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$

$$\sqrt{2}(\sqrt{2} \quad) \quad \sqrt{2}(2 \quad 2 \quad) \quad \sqrt{\quad 4 \quad 4)}$$

- $z_2 = 1 + i\sqrt{3}$, on peut donc écrire $z_2 = 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$

- On peut alors écrire

$$z_1 \times z_2 = 2 \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \times 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 4 \sqrt{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3} \right) \right]$$

Donc la forme trigonométrique de $z_1 \times z_2$ est : $z_1 \times z_2 = 4 \sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right)$

$$z = 2 \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

- $\frac{1}{z_2} = \frac{2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)}{2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3} \right) \right] = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\cos \left(-\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) \right]$

- $(z_1)^3 = \left[2 \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \right]^3 = (2 \sqrt{2})^3 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)^3 = 8 \times 2 \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$

Donc la forme trigonométrique de $(z_1)^3$ est : $(z_1)^3 = 16 \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$

- La forme trigonométrique de z_1 est $2 \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$

Donc la forme trigonométrique de $\frac{1}{z_1}$ est $\frac{1}{z_1} = \frac{1}{2 \sqrt{2}} \left[\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right]$

- La forme trigonométrique de z_2 est $2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$

Donc la forme trigonométrique de $-z_2$ est $-z_2 = 2 \left[\cos \left(\frac{\pi}{3} + \pi \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} + \pi \right) \right]$

La forme trigonométrique de $-z_2$ est $-z_2 = 2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right)$

- On a $z_1 = 2 \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$, donc $(z_1)^2 = \left[2 \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \right]^2 = (2 \sqrt{2})^2 \left[\cos \left(2 \times \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(2 \times \frac{\pi}{4} \right) \right]$

donc $(z_1)^2 = 8 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$

- $z_2 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$ donc $\frac{1}{z_2} = \frac{1}{2} \left[\cos \left(-\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) \right]$

- $\frac{(z_1)^2}{z_2} = \frac{8 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)}{2 \left[\cos \left(-\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) \right]} = \frac{8}{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} \right) \right]$

La forme trigonométrique de $\frac{(z_1)^2}{z_2}$ est $4 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$

Remarque

D'après les résultats précédemment démontrés, l'argument du produit de deux nombres complexes est égal à la somme des arguments de ces deux nombres.

C'est-à-dire que la fonction $\theta \mapsto \varphi(\theta) = \cos \theta + i \sin \theta$ est telle que $\varphi(\theta + \theta') = \varphi(\theta) \times \varphi(\theta')$.

Elle vérifie donc l'équation fonctionnelle caractéristique de la fonction exponentielle.

c) écriture exponentielle

Notation

Pour $\theta \in \mathbb{R}$, on note $\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$ et par conséquent pour $r \in \mathbb{R}_+^*$ $r(\cos \theta + i \sin \theta) = r e^{i\theta}$

Cette notation est appelée notation exponentielle.

Propriétés

Les résultats déjà vus s'écrivent, avec la notation exponentielle :

$$e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$$

$$\frac{1}{e^{i\theta}} = e^{i(-\theta)} = e^{-i\theta}$$

$$\frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}$$

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta} \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$e^{i\theta} = e^{-i\theta}$$

$$-e^{i\theta} = e^{i(\theta+\pi)}$$

Remarques

- La propriété $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$, facile à retenir, permet de retrouver les formules d'addition :
 $\cos(\theta + \theta') = \cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta'$ et $\sin(\theta + \theta') = \sin \theta \cos \theta' + \cos \theta \sin \theta'$
- La propriété $(e^{i\theta})^2 = e^{2i\theta}$ permet de retrouver les formules de duplication :
 $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$ et $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$
- On peut vérifier que : $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$. Ce sont les formules d'EULER.
- La relation $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$, $n \in \mathbb{Z}$ est appelée formule de MOIVRE.

Exercice 12

On considère les nombres complexes : $z_1 = e^{i\frac{\pi}{3}}$; $z_2 = e^{i\frac{\pi}{4}}$ et $Z = \frac{z_1}{z_2}$.

1°) Donner la forme exponentielle de Z.

2°) Donner les formes algébriques de z_1 et z_2 . En déduire la forme algébrique de Z.

3°) En déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.

π
—

$i \pi$
—

π π

π

- -

π